



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Proyecto A02

Reporte de investigación del entorno

Alumnos:

- Obregón Ramírez María Fernanda
- Díaz Velazquez Miguel Angel
- Gonzalez Alvarado Maximiliano
- Moreno Juarez Giulio Maximiliano
- Montes Sandoval Christian Daniel

4°A BIS

Docente:

- Raúl Iván Herrera González

Victoria de Durango, Dgo., 30 de septiembre de 2026

Propósito del reporte

Investigar cómo se registra, comparte y utiliza la información de los clientes para las promociones de Bendita Pizza, y determinar qué necesidades de integración debe atender el proyecto con Axol Marketing.

Los campos entre corchetes se completan con información real. Las metas de participación se distinguen de los resultados obtenidos; las causas propuestas se conservan como hipótesis hasta contar con evidencia.

1 Introducción

Esta investigación se desarrollará de la mano de Axol Marketing, con el apoyo de su CEO, Josué Navarro, quien será el contacto principal y experto asesor para trabajar con Bendita Pizza. La bitácora plantea integrar la información de sus clientes con los servicios de Axol para analizar el comportamiento de compra y preparar promociones específicas (Bitácora de Integradora, s. f., p. 1).

El objetivo de A02 es verificar esa necesidad mediante observación, entrevistas, un cuestionario, consulta a un experto y revisión documental. Se investigará cómo circulan los datos, qué información resulta útil y qué dificultades enfrentan las personas involucradas. Las evidencias permitirán delimitar el problema antes de diseñar la solución y valorar sus efectos sociales, ambientales y económicos.

2 Contexto de la investigación

Contexto candidato	Tipo y acceso	Posible problema de TI	Elección
Bendita Pizza	Negocio de alimentos. Vinculación mediante Josué Navarro. Contacto operativo [nombre y cargo por designar].	Registro y consulta de datos de clientes para apoyar promociones.	Participa como empresa vinculada.
Axol Marketing	Agencia digital. Contacto principal: Josué Navarro, CEO y experto asesor del proyecto.	Integración de datos de Bendita Pizza con sus servicios de marketing.	Contexto elegido junto con el proceso de la empresa vinculada.

Contexto candidato

- Bendita Pizza: Negocio de alimentos. Vinculación mediante Josué Navarro (CEO de Axol Marketing). Contacto operativo de apoyo para el registro y consulta de datos de clientes orientados a respaldar estrategias de promoción. Participa como empresa vinculada.

- Axol Marketing: Agencia digital especializada en redes sociales, diseño web, inteligencia artificial, anuncios digitales, CRM y SEO. Contacto principal: Josué Navarro, CEO y experto asesor del proyecto. Se elige como contexto principal para integrar la información de Bendita Pizza con los servicios y la infraestructura de marketing de la agencia.

Ubicación: Instalaciones de Axol Marketing y sucursal de Bendita Pizza en Victoria de Durango, Dgo.

Participantes: Josué Navarro (CEO de Axol Marketing), personal operativo designado por Bendita Pizza, equipo académico del Grupo 4°A BIS y clientes encuestados.

Procesos por observar: Registro de compras, consulta del historial de consumo, preparación de segmentos y selección de promociones orientadas.

Recursos tecnológicos propuestos: Infraestructura de Axol Marketing, herramientas digitales de CRM y redes, integradas mediante un backend en Python con FastAPI y almacenamiento relacional en PostgreSQL.

Reglas de acceso y privacidad: Manejo exclusivo de información autorizada, uso de folios de anonimización en las evidencias y restricción estricta de datos personales fuera del repositorio del equipo.

3 Metodología

3.1 Comparativo de técnicas para identificar problemas

Se propone un estudio exploratorio y descriptivo con datos cualitativos y cuantitativos. El trabajo de campo se realizará del [fecha inicial] al [fecha final].

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	Uso
Observación	Registrar un proceso mientras ocurre.	Al registrar compras o preparar promociones.	Guía A y registro O.	Permite ver y pasos tiempos.	Una visita puede no representar otros días.	Sí

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	Uso
Análisis de los contextos	Estudiar personas, recursos y reglas.	Al delimitar la relación entre las empresas.	Ficha de contexto y mapa del proceso.	Relaciona el problema con sus condiciones.	Depende del acceso y documentos disponibles.	Sí
Fuentes secundarias	Revisar información ya publicada.	Para ubicar el caso y definir referentes.	Ficha bibliográfica con dato y página.	Aporta contexto verificable.	Los datos nacionales no describen al negocio.	Sí
Cuestionarios y entrevistas	Medir respuestas y explorar experiencias.	Con clientes y responsables del proceso.	Cuestionario C y entrevista B.	Combina frecuencias con explicaciones.	Puede haber sesgos de recuerdo y selección.	Sí
Comparación con estándares	Contrastar la situación con un referente.	Tras medir calidad y manejo de datos.	Matriz de indicadores de 4 5.	Hace visible la brecha.	El referente puede no fijar un valor numérico.	Sí
Observación en distintos niveles	Examinar usuario, organización y sector.	Para vincular micro, meso y macro.	Registro por nivel.	O Evita atribuir todo a una persona.	Cada nivel exige evidencia distinta.	Sí
Consulta a expertos	Contrastar el diagnóstico con experiencia técnica.	Antes de cerrar causas y alcance.	Guion D de seis preguntas.	Detecta restricciones y alternativas.	Una opinión no sustituye mediciones.	Sí

Elaboración propuesta a partir de las siete técnicas de la guía A02, pp. 1–4.

3 Metodología y participantes

3.2 Justificación de las técnicas

Se entrevistará a Josué Navarro, CEO de Axol Marketing, para conocer el trabajo de la agencia y el apoyo al proyecto (E02). La segunda entrevista se realizará al responsable de Bendita Pizza que se designe con su ayuda (E01). La observación contrastará sus explicaciones con el proceso real.

El cuestionario medirá experiencias y preferencias de los clientes. Sus respuestas ayudarán a valorar la pertinencia y los canales de las promociones; la existencia de fallas técnicas se comprobará con registros del proceso, no se deducirá de las preferencias de los encuestados.

La revisión de fuentes secundarias aportará contexto sobre digitalización y referentes de calidad y privacidad. La OECD (2021) describe oportunidades y obstáculos de digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Se usará como contexto, sin atribuir automáticamente esas dificultades a las organizaciones estudiadas.

Josué Navarro también atenderá la consulta experta X01 sobre criterios y alcance. E02 y X01 tendrán objetivos y registros distintos, pero provendrán de una sola persona; no serán dos fuentes independientes. Sus aportes se contrastarán con E01, observación y fuentes documentales.

3 3 Instrumentos

Instrumento	Contenido	Evidencia esperada
A Observación	Sesión micro y meso; revisión macro; registro de tiempos y fallas.	Notas O01 en adelante, con fecha y responsable.
B Entrevista	Dos guías de 10 preguntas: B1 para Josué Navarro y B2 para el responsable de Bendita Pizza.	E02 Axol y E01 Bendita, con notas y citas autorizadas.
C Cuestionario	15 preguntas, principalmente cerradas; filtros y saltos.	Exportación disociada Q y cuatro gráficas.
D Experto	6 preguntas a Josué Navarro sobre segmentación, integración y alcance de la primera versión.	X01 con sus recomendaciones y su efecto en el diagnóstico.

3 4 Población y muestra

Grupo	Selección y meta	Participación real
Clientes de Bendita Pizza	Conveniencia: mayores de edad con al menos una compra en los últimos 12 meses. Meta mínima: 20 respuestas válidas.	Invitados [n]; válidos [n]; excluidos [n].
Personal del proceso	Josué Navarro por Axol y una persona designada por Bendita Pizza. Meta: 2 entrevistas a personas distintas.	E02 Josué [fecha]; E01 Bendita [nombre y fecha].
Experto asesor	Josué Navarro, CEO de Axol Marketing. Meta: 1 consulta experta, además de su entrevista de contexto.	X01 [fecha]; realizada [Sí / No].

La muestra por conveniencia describe a quienes participaron; no permite generalizar porcentajes a todos los clientes. El tamaño total de la población será [N de clientes únicos en el periodo y fuente]. El registro final incluirá fechas, rechazos y quién aplicó cada instrumento.

4 Resultados

4.1 Resultados cuantitativos

Periodo [fechas]. Respuestas recibidas [n], válidas [n] y excluidas [n y motivo]. Fuente: exportación del cuestionario C, archivo [nombre], fecha [fecha]. Cada gráfica indicará su pregunta y el número de respuestas que realmente la integran.

Gráfica 1 Frecuencia de compra en los últimos 90 días

[INSERTAR GRÁFICA DE BARRAS CON DATOS REALES DE P4]

Base: Todos los cuestionarios válidos que respondieron P4.

La categoría más frecuente fue [categoría], con [f] de [n] respuestas ([%]). Esta distribución orienta los segmentos de compra; deberá contrastarse con el historial autorizado.

Gráfica 2 Recepción de promociones en los últimos 90 días

[INSERTAR GRÁFICA DE BARRAS CON DATOS REALES DE P7]

Base: Todos los cuestionarios válidos que respondieron P7.

[f] de [n] participantes ([%]) indicaron haber recibido promociones. El dato describe el alcance recordado por la muestra y no demuestra por sí mismo una falla de integración.

Gráfica 3 Pertinencia de las promociones recibidas

[INSERTAR GRÁFICA DE BARRAS CON DATOS REALES DE P9]

Base: Solo quienes respondieron Sí en P7 y contestaron P9.

[f] de [n] respuestas ([%]) ubicaron las promociones en [categoría]. La percepción se contrastará con los criterios reales usados para preparar campañas.

Gráfica 4 Canal preferido para promociones

[INSERTAR GRÁFICA DE BARRAS CON DATOS REALES DE P12]

Base: Todos los cuestionarios válidos que respondieron P12.

El canal preferido fue [canal], con [f] respuestas ([%]). [f] personas prefieren no recibir promociones; esta opción se conservará por separado.

Criterios de tabulación

Para cada categoría se calculará frecuencia y porcentaje: frecuencia de la categoría dividida entre respuestas válidas de esa pregunta, multiplicada por 100. Se conservarán las opciones No recuerdo y Prefiero no responder; las omisiones se informarán aparte. Las barras partirán de cero y tendrán etiquetas con conteos. Si no hay respuestas elegibles en P9, se explicará la ausencia y se utilizará P11 como cuarta variable disponible, sin inventar valores.

4 Resultados cualitativos y observación

4.2 Resultados cualitativos

Se codificarán E02, entrevista de contexto con Josué Navarro, y E01, entrevista con el responsable de Bendita Pizza. La tabla contiene temas de búsqueda, no hallazgos. Las citas serán frases realmente registradas y autorizadas. Se distinguirán las declaraciones de las personas y los hechos comprobados.

Tema por analizar	Cita textual y fuente	Interpretación por completar
Disponibilidad de información	[cita literal E01 o E02; pregunta y fecha]	[Qué datos existen, cuáles faltan y en qué proceso se utilizan].
Intercambio entre empresas	[cita literal; folio y pregunta]	[Cómo se comparte información y qué dificultad se documentó].
Criterios para promociones	[cita literal; folio y pregunta]	[Cómo se elige un grupo y qué evidencia sustenta la elección].
Calidad y permisos	[cita literal; folio y pregunta]	[Qué validaciones y autorizaciones se aplican].

Un tema se describirá como recurrente solo si aparece en más de una respuesta independiente. Si existe desacuerdo entre entrevistados, se reportarán las dos versiones y la evidencia necesaria para aclararlo.

4.3 Observación en distintos niveles

Nivel	Qué se examinará	Registro de lo observado
Micro Usuario	Una persona registra o consulta una compra y un cliente explica su experiencia.	[Actividad, tiempo, incidencia y folio O].
Meso Organización	Recorrido de los datos entre Bendita Pizza y Axol, responsables, formatos y validaciones.	[Pasos, trasposos, permisos y evidencia O].
Macro Sector o región	Revisión del entorno de digitalización y un registro contextual de servicios o canales digitales del sector.	[Registro O macro, fecha, alcance y fuente].

Como contexto documental nacional, el INEGI (2025, p. 16) informa que 26.4 % de las unidades económicas utilizó internet en sus actividades en 2023. Este indicador no corresponde a la tasa de integración de Bendita Pizza ni sustituye su observación. El nivel macro debe adjuntar también su propio registro contextual y distinguir datos publicados de observaciones directas.

4 Consulta a expertos y estándares

4.4 Consulta a expertos

Folio X01. Experto: Josué Navarro, CEO de Axol Marketing y asesor que apoyará al equipo en el trabajo con Bendita Pizza. Fecha [fecha]. Experiencia relacionada [descripción aportada por Josué]. Instrumento: anexo D. Su participación está prevista; las respuestas y recomendaciones se incorporarán después de la consulta.

Pregunta o tema	Respuesta y efecto sobre el diagnóstico
Datos y reglas de segmentación	[Respuesta real a D1 y D2]. Aporte: [qué datos y reglas recomienda Josué para el caso].
Integración y evaluación	[Respuesta real a D3 y D4]. Aporte: [condiciones de Axol y cómo evaluar la mejora].

Pregunta o tema	Respuesta y efecto sobre el diagnóstico
Acceso y alcance inicial	[Respuesta real a D5 y D6]. Aporte: [límites de acceso y funciones recomendadas].

4.5 Comparación con estándares

ISO/IEC 25012:2008 ofrece un modelo para definir y evaluar calidad de datos estructurados. Se toma como referente conceptual. Los indicadores operativos y metas siguientes son propuestas del equipo para acordar con las empresas; no son porcentajes exigidos por ISO.

Indicador	Situación encontrada	Referente y fuente	Brecha
Datos utilizables para segmentación	[a] registros con campos acordados completos de [b] revisados.	Modelo de calidad de datos, ISO/IEC (2008). Meta local [valor acordado].	[Meta menos resultado, en puntos porcentuales].
Intercambio exitoso	[s] solicitudes completas de [N] nuevas solicitudes observadas.	Criterio local propuesto: recuperación íntegra de los campos acordados, sin pérdida.	[N menos s] solicitudes por revisar.
Finalidad y control del uso	[Qué aviso, permisos y procedimiento se verificaron].	LFPDPPP, arts. 5, 7 y 10–15 (Cámara de Diputados, 2025).	[Diferencia concreta respaldada por revisión].
Tiempo de preparación	[Mediana de minutos de solicitudes comparables, n y periodo].	Línea base del proceso actual y meta que aprueben las empresas.	[Diferencia en minutos; pendiente de medir].

La comparación legal requiere identificar al responsable y el uso autorizado de los datos. Si la institución educativa actúa como responsable, el docente deberá confirmar el régimen aplicable y el aviso institucional antes de aplicar los instrumentos.

5 Ficha del problema

Elemento	Descripción del caso	Fuente y dato por completar
Antecedentes	Bendita Pizza cuenta con información de sus clientes que puede aprovecharse para el marketing, pero requiere una conexión adecuada entre sus registros y la infraestructura de Axol Marketing.	Bitácora, pp. 1 y 4-5. Desde cuándo ocurre [fecha]; intentos previos [E01/E02].
Características	La integración directa para analizar el comportamiento y orientar promociones se plantea como necesidad tecnológica del proyecto.	Bitácora, p. 1. Verificación del flujo [O y E].
Principales manifestaciones	Dificultad para transitar de campañas generales a acciones de marketing segmentadas y automatizadas según el comportamiento del consumidor.	Bitácora, pp. 1 y 4. Casos reales [folio]; tiempos o fallas [registro].
Interesados	Axol Marketing (Josué Navarro, CEO y asesor), Bendita Pizza, su personal, clientes y el equipo académico del proyecto.	Bitácora y vinculación informada por el equipo. Expectativas por confirmar en E01, E02 y X01.
Número de afectados	Personal con tareas operativas afectadas y clientes potenciales sujetos a segmentación en el periodo de estudio.	Conteo autorizado y criterio de afectación [archivo y fecha].
Número de beneficiados	Usuarios internos que utilizarán la solución y clientes que recibirán promociones más pertinentes y acordes a sus preferencias.	Conteo autorizado [archivo y fecha]. Evitar duplicar personas entre grupos.
Tasa de incidencia	Solicitudes nuevas con fallas o interrupciones en el intercambio de datos / Total de solicitudes nuevas observadas $\times 100$.	Registro O de solicitudes entre [fechas]. Definición y cálculo en la siguiente página.

Elemento	Descripción del caso	Fuente y dato por completar
Espacio temporal	Proceso de intercambio de datos entre Bendita Pizza y Axol Marketing durante los sprints del cuatrimestre 2026. Registros O01 en adelante y validación en campo.	O01 en adelante; validación con E01 y E02. Registrar diferencias entre periodos.

Planteamiento preliminar del problema

La información de clientes de Bendita Pizza requiere una integración con los servicios de Axol Marketing que permita consultar datos útiles para segmentar y preparar promociones. El estudio determinará qué obstáculos operativos existen, con qué frecuencia ocurren y a cuántas personas afectan. La bitácora sustenta esta necesidad inicial; su magnitud se establecerá con el trabajo de campo.

5 Medición de la incidencia

Definición operativa

Se tomará como unidad una solicitud nueva de información para preparar un segmento o promoción durante el periodo observado. Se considerará un caso con falla cuando, al intentar recuperar los campos previamente acordados, el intercambio quede incompleto o no pueda concluirse. Una solicitud se contará una sola vez aunque tenga varios errores o reintentos.

Símbolo	Dato que debe registrarse
c	Número de solicitudes nuevas con al menos una falla definida durante [periodo].
N	Total de solicitudes nuevas observadas en ese mismo periodo, con y sin falla.
Resultado	Porcentaje de solicitudes con falla. Debe cumplirse $0 \leq c \leq N$.

Fórmula

$$I = \frac{c}{N} \times 100$$

Sustitución con datos reales: $[c] \div [N] \times 100 = [\text{resultado}] \%$. Periodo $[\text{fechas}]$. Fuente $[\text{registro y responsable}]$.

Interpretación propuesta: durante $[\text{periodo}]$, $[c]$ de $[N]$ solicitudes presentaron la falla definida, equivalente a $[\text{resultado}] \%$. Este indicador mide la incidencia operativa en las solicitudes observadas y no la proporción de clientes insatisfechos.

Registro mínimo para el cálculo

Folio	Fecha	Solicitud nueva	Falla	Evidencia
[S01]	[fecha]	[descripción sin datos personales]	[Sí / No]	[folio O y campo faltante]
[S02]	[fecha]	[descripción sin datos personales]	[Sí / No]	[folio O y resultado]

Si N es cero, se reportará No calculable por ausencia de solicitudes observadas. Si no se dispone de un registro confiable, se mantendrá el cálculo pendiente. Un registro sin respuesta no se contará como un caso sin falla.

Relación entre datos y testimonios

Se completará una explicación conjunta: el registro mostró $[\text{frecuencia o duración}]$, mientras que E01/E02 señaló $[\text{cita verificada}]$. Ambas evidencias sugieren $[\text{interpretación acotada}]$. Si la evidencia contradice la bitácora, se ajustará el planteamiento del problema.

6 Análisis de causa y efecto

El diagrama de Ishikawa organiza las posibles causas del limitado aprovechamiento de los datos de clientes para personalizar y automatizar el marketing de Bendita Pizza. La bitácora documenta la necesidad de integración con Axol Marketing; las causas específicas se mantienen como hipótesis hasta contrastarlas con el trabajo de campo.

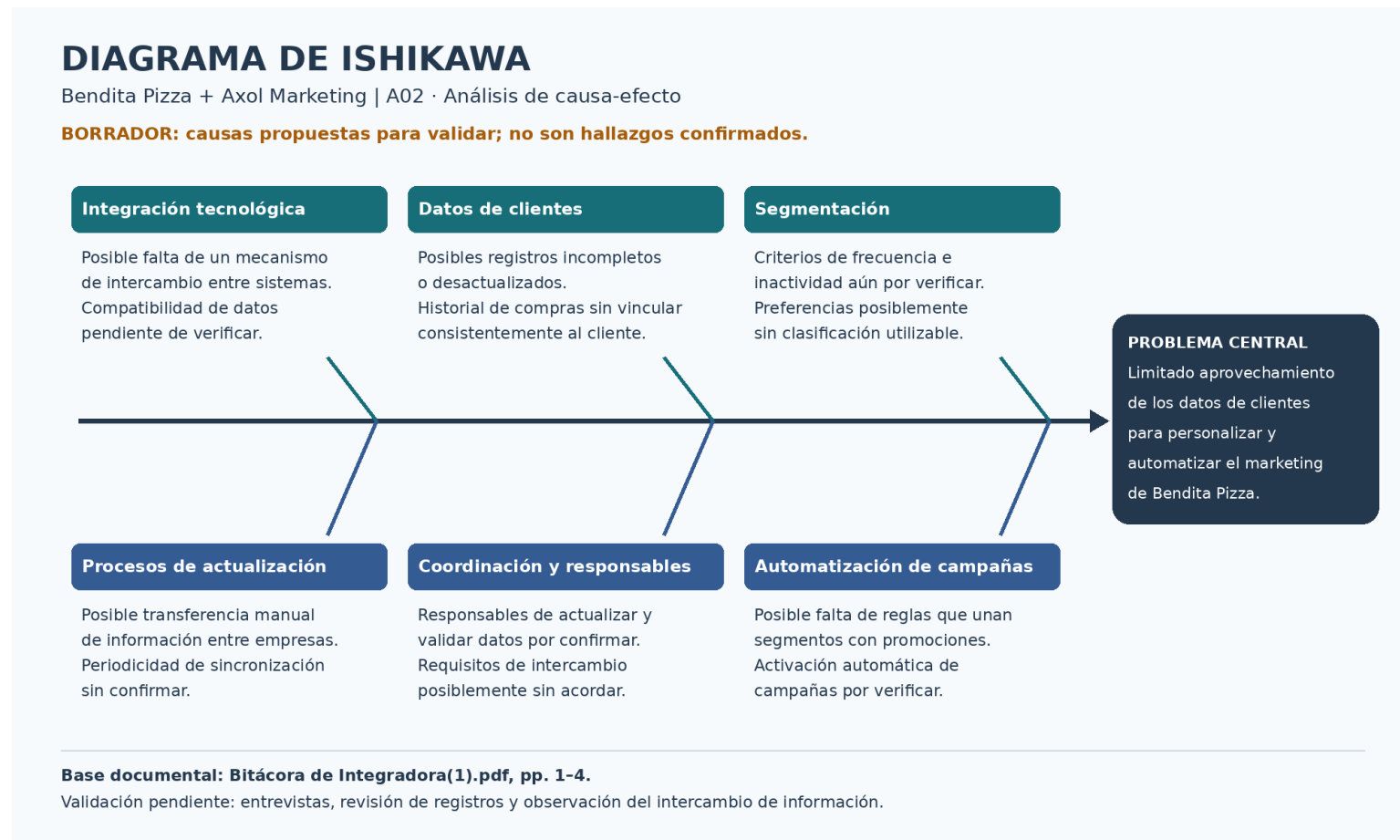


Figura 5. Diagrama de Ishikawa preliminar. Elaboración del equipo a partir de la Bitácora de Integradora, pp. 1–4. Las causas propuestas requieren validación.

6 1 Explicación y validación de las causas

Cada causa se confirmará o descartará con evidencia del proceso. E01 corresponde a la entrevista con Bendita Pizza; E02, a la entrevista con Axol Marketing; X01, a la consulta experta. Los folios y resultados se completarán después de aplicar los instrumentos.

Causa propuesta	Relación con el problema	Evidencia por obtener
C1 Integración tecnológica	La ausencia de un mecanismo de intercambio podría impedir que los servicios de Axol consulten los datos disponibles.	Base: bitácora, p. 1. Contrastar con E01/E02 y una solicitud observada. Folio [].
C2 Datos de clientes	Campos incompletos, formatos distintos o compras sin vincular podrían dificultar el análisis del comportamiento.	Auditoría autorizada de una muestra anonimizada: campos, formatos e historial. Resultado []; folio [].
C3 Segmentación	Sin criterios claros de frecuencia, inactividad o preferencias, la clasificación podría ser inconsistente.	E02/X01 y revisión de criterios actuales con un caso de ejemplo. Resultado []; folio [].
C4 Procesos de actualización	Una transferencia manual o poco frecuente podría dejar información desactualizada al preparar promociones.	Observación del recorrido de una solicitud: pasos, responsables y tiempos. Resultado []; folio [].
C5 Coordinación y responsables	La falta de acuerdos sobre actualización y validación podría ocasionar omisiones en el intercambio.	E01/E02 y revisión de tareas y acuerdos entre las empresas. Resultado []; folio [].
C6 Automatización de campañas	Sin reglas que relacionen segmentos con promociones, la preparación y activación podrían depender de tareas manuales.	E02/X01 y revisión del flujo de una campaña y sus reglas de activación. Resultado []; folio [].

Se conservarán únicamente las causas respaldadas por evidencia. Si una hipótesis no se confirma, se eliminará o reformulará; no se atribuirán pérdidas de ventas ni errores al personal sin datos que lo sustenten.

7 Impacto social ambiental y económico

Impacto social

Se investigará si las promociones responden a las preferencias de los clientes y si el personal tiene dificultades para preparar información útil. Una solución podría facilitar el

trabajo y ofrecer comunicaciones más pertinentes. Su diseño debe respetar la decisión de no recibir publicidad y permitir atención a quienes no utilizan medios digitales.

Impacto ambiental

El diagnóstico registrará si el proceso utiliza papel, equipos adicionales o duplicados digitales. Una futura integración podría reducir algunas copias y tareas repetidas, pero también consumir energía y almacenamiento. Se valorará utilizar los equipos disponibles y conservar solo los datos necesarios. No se afirmará una reducción de papel, energía o desperdicio de alimentos sin una medición previa.

Impacto económico

Se medirán el tiempo dedicado a preparar campañas y los costos de operación que las empresas autoricen revisar. La personalización puede ser una oportunidad, pero este reporte no demostrará por sí solo un aumento de ventas. El valor de una solución tendrá que contrastarse con su costo de desarrollo, mantenimiento, capacitación y servicios externos.

8 Pensamiento crítico

Hechos verificables	Supuestos por confirmar	Opiniones propuestas del equipo
La bitácora vincula Axol Marketing y Bendita Pizza (p. 1).	La consulta manual consume tiempo adicional. Se verificará con O.	Consideramos prioritario entender el recorrido de los datos.
La bitácora plantea integrar los datos para segmentación (pp. 1 y 3).	Los datos disponibles permiten distinguir frecuencia y preferencias. Se revisará una muestra autorizada.	Preferimos comenzar con reglas de segmentación sencillas y explicables.
Python, FastAPI y PostgreSQL están propuestos en la bitácora (pp. 1–4).	Las promociones segmentadas resultarán más pertinentes. Se explorará con Q y una evaluación posterior.	Consideramos conveniente limitar la primera versión a un proceso que el equipo pueda probar.

Los hechos anteriores describen documentos, no resultados de campo. Las opiniones corresponden a posturas propuestas para discusión; el equipo deberá adoptar o modificar su redacción. Las declaraciones de entrevistados se añadirán con su folio, sin convertirlas automáticamente en hechos.

9 Conclusiones

El trabajo de la mano de Axol Marketing, con Josué Navarro como contacto y experto asesor, permitirá investigar la necesidad de integración descrita en la bitácora. Se verificará la disponibilidad de datos de Bendita Pizza, su recorrido hasta la agencia y los criterios utilizados para preparar promociones.

La gravedad del problema se establecerá con [número de solicitudes afectadas], [tasa de incidencia], [tiempo de preparación] y [número de personas afectadas] durante [periodo]. También se considerarán las experiencias de los clientes y del personal. Hasta completar esos datos, no es posible cuantificar el impacto ni prometer una mejora en ventas.

La bitácora propone Python para la lógica, FastAPI para la API y PostgreSQL para organizar los datos. FastAPI permite construir APIs en Python (FastAPI, s. f.); PostgreSQL incorpora mecanismos como claves y restricciones de integridad (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). Son opciones técnicas que deberán evaluarse a partir de los requisitos confirmados y del sistema de origen.

Necesidades propuestas para el Backlog de A03

ID	Necesidad	Evidencia para validarla	para	Criterio preliminar
N01	Consultar e intercambiar información autorizada de clientes y compras desde la base de datos de origen.	Recorrido de observación de entrevistas E01/E02 y revisión de campos de PostgreSQL.	O, y	Recuperar los campos acordados sin pérdida y con acceso restringido y seguro.
N02	Definir segmentos de clientes (frecuentes, ocasionales, con poca actividad y por preferencias) con criterios claros y datos disponibles.	Auditoría de calidad de datos, consulta experta X01 y preferencias del cuestionario Q.		Explicar mediante lógica en Python y PostgreSQL por qué un registro pertenece a un segmento determinado.
N03	Relacionar y automatizar el envío de promociones con los segmentos identificados para los servicios de Axol Marketing.	Proceso actual de la agencia, requerimientos comerciales y restricciones normativas.	y	Conectar FastAPI para vincular una promoción a un segmento y registrar su estado sin realizar envíos no autorizados.

Alcance por confirmar

Con Josué Navarro y el responsable designado por Bendita Pizza se acordarán los datos autorizados, los usuarios del sistema, la aprobación de promociones y el servicio de Axol que recibirá la información. También se definirá si la primera versión prepara propuestas para revisión humana o se integra con un servicio de envío existente.

La tarjeta A02 pasará a Terminado cuando estén integrados el trabajo de campo, las cuatro gráficas, las citas reales, el cálculo de incidencia y las evidencias. Las tres necesidades del Backlog se registrarán como propuestas pendientes de priorizar en A03.

10 Referencias

A02 Reporte de investigación del entorno. (2026). [Guía de actividad de Proyecto Integrador I, archivo proyecto_A02.pdf].

Bitácora de Integradora. (s. f.). [Documento de trabajo del proyecto Axol Marketing y Bendita Pizza, archivo proporcionado por el equipo].

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* (última reforma publicada en el DOF el 14 de noviembre de 2025). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

FastAPI. (s. f.). *FastAPI*. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://fastapi.tiangolo.com/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025, 24 de julio). *Censos Económicos 2024* (Reporte de resultados 22/25, cifras corregidas). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ce/CE2024_def_RR.pdf

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2008). *Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model* (ISO/IEC 25012:2008). <https://www.iso.org/standard/35736.html>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *About PostgreSQL*. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://www.postgresql.org/about/>

En las referencias de los dos documentos del curso se incorporará el autor o institución si el equipo confirma ese dato. Las entrevistas y observaciones se identificarán dentro del texto por folio y fecha, con su evidencia en los anexos.

11 Anexos

Anexo A Guía de observación

Objetivo: documentar cómo se registra y comparte la información y qué obstáculos aparecen. Responsable [integrante]. Fecha [fecha]. Lugares [áreas autorizadas].

Aviso de privacidad y consentimiento

Responsable del tratamiento: [nombre de la persona o institución responsable], domicilio [domicilio completo], contacto [correo]. Para la observación se registrarán roles, acciones, tiempos y resultados del proceso, usando folios en lugar de nombres. La finalidad es investigar el manejo de información y promociones de Bendita Pizza y Axol Marketing y elaborar el reporte académico A02. No se recabarán datos sensibles ni se utilizarán las respuestas para enviar publicidad.

La participación es voluntaria; puede omitir preguntas o retirarse sin consecuencias. El equipo y el docente revisarán los registros; el portafolio contendrá únicamente datos agregados o disociados. No se prevén transferencias de datos identificables. Se conservarán hasta [fecha y plazo institucional] y después se eliminarán de forma segura. Puede solicitar acceso, rectificación, cancelación, oposición, revocación o limitación de uso en el correo indicado, identificando su folio. Las solicitudes se atenderán conforme al procedimiento [enlace o medio]; los cambios del aviso se comunicarán en [medio].

Consentimiento: he leído el aviso y acepto participar. Sí () No (). Folio [código] Fecha [día/mes/año]. Si no acepta, finalizar sin registrar respuestas.

Aplicación propuesta

Nivel y duración prevista	Qué registrar
Micro 20 minutos	Observar captura o consulta de una compra: inicio, fin, pasos, campos solicitados y dificultades. No copiar nombre, teléfono ni historial identificable.
Meso 20 minutos	Seguir un traspaso de datos o la preparación de un segmento: origen, destino, responsable, formato, campos acordados, resultado y reintentos. Si no ocurre, registrar No observado.

Nivel y duración prevista	Qué registrar
Macro 20 minutos	Revisar una fuente sectorial y registrar un ejemplo público observable de canales digitales en el sector o región, sin recopilar datos de personas. Distinguir observación propia de fuente publicada.

Formato de registro por evento: folio [O], nivel [micro/meso/macro], fecha y horario [dato], actividad [dato], duración [minutos], hecho observado [dato], incidencia [dato], evidencia [archivo], responsable [integrante]. Separar las interpretaciones en un campo adicional.

Fotografías: solo de procesos o pantallas desidentificadas y con permiso de la organización. No mostrar rostros, nombres, teléfonos, credenciales ni direcciones de clientes. El folio de solicitud del apartado 5 enlazará cada medición con su registro O.

Anexo B1 Entrevista con Josué Navarro

Entrevistado: Josué Navarro, CEO de Axol Marketing. Folio E02. Objetivo: conocer el proceso actual y el apoyo de Axol a la integradora con Bendita Pizza. Duración: 20 minutos. Fecha [fecha], entrevistador [integrante].

Aviso de privacidad y consentimiento

Responsable del tratamiento: [nombre de la persona o institución responsable], domicilio [domicilio completo], contacto [correo]. Para la entrevista se registrarán nombre, cargo, respuestas y notas relacionadas con el trabajo. La finalidad es investigar el manejo de información y promociones de Bendita Pizza y Axol Marketing y elaborar el reporte académico A02. No se recabarán datos sensibles ni se utilizarán las respuestas para enviar publicidad.

La participación es voluntaria; puede omitir preguntas o retirarse sin consecuencias. El equipo y el docente revisarán los registros. El reporte usará folios; la versión pública omitirá datos que permitan vincular las respuestas a una persona, salvo autorización expresa para identificar al experto. No se prevén otras transferencias. Los registros se conservarán hasta [fecha y plazo institucional] y se eliminarán de forma segura. Para solicitar acceso, rectificación, cancelación, oposición, revocación o limitación de uso, contacte el correo indicado con su folio. Procedimiento [enlace o medio]; cambios del aviso [medio].

Consentimiento: he leído el aviso y acepto participar. Sí () No (). Folio [código] Fecha [día/mes/año]. Si no acepta, finalizar sin registrar respuestas.

Autorizo citas textuales: Sí () No (). Autorizo atribuir las a mi nombre y cargo: Sí () No (). No se grabará audio ni video sin autorización específica.

1. ¿Cómo es la relación de trabajo entre Axol Marketing y Bendita Pizza?
2. ¿Cómo utiliza actualmente Axol la información de los clientes para preparar promociones de Bendita Pizza?
3. ¿Qué dificultades ha identificado, si las hay, al aprovechar esa información?
4. ¿Qué información de los clientes está disponible para desarrollar este proyecto?
5. ¿Cómo recibe actualmente Axol los datos que necesita de Bendita Pizza?
6. ¿Qué herramientas utiliza Axol para preparar las campañas de Bendita Pizza?
7. ¿Qué criterios se utilizan para dirigir una promoción a un grupo de clientes?
8. ¿Qué apoyo podrá brindarnos Axol Marketing durante el desarrollo de la integradora?
9. ¿Con qué persona de Bendita Pizza podemos coordinar la observación y la segunda entrevista?
10. ¿Qué resultado concreto espera Axol obtener al finalizar nuestra participación?

Registrar las respuestas como E02. Repreguntas neutrales: ¿Puede dar un ejemplo? ¿Desde cuándo ocurre? ¿Hay un registro que podamos revisar? Pedir detalles solo sobre la situación descrita y dentro del acceso autorizado.

Anexo B2 Entrevista con Bendita Pizza

Entrevistado [nombre y cargo], por designar con apoyo de Josué Navarro. Folio E01. Objetivo: conocer cómo se registran y comparten los datos en el negocio. Duración: 20 minutos. Fecha [fecha], entrevistador [integrante].

Aviso de privacidad y consentimiento

Responsable del tratamiento: [nombre de la persona o institución responsable], domicilio [domicilio completo], contacto [correo]. Se registrarán cargo o perfil, respuestas y notas del proceso. La finalidad es investigar el manejo de datos y promociones de Bendita Pizza con Axol Marketing para A02. No se recabarán datos sensibles ni se usarán las respuestas para enviar publicidad.

La participación es voluntaria; puede omitir preguntas o retirarse sin consecuencias. El equipo y el docente revisarán los registros. El portafolio contendrá información agregada o disociada, sin transferencias de datos identificables. Los registros se conservarán hasta [fecha y plazo institucional] y después se eliminarán de forma segura. Puede solicitar acceso,

rectificación, cancelación, oposición, revocación o limitación de uso en el correo indicado, identificando su folio. Procedimiento [enlace o medio]; cambios del aviso [medio].

He leído el aviso y acepto participar. Sí () No (). Folio E01. Fecha [fecha]. Si no acepta, finalizar sin registrar respuestas.

Autorizo citas textuales sin nombre: Sí () No (). No se grabará audio ni video sin autorización específica.

1. ¿Cómo registra actualmente una compra en Bendita Pizza?
2. ¿Qué datos solicita al cliente durante ese registro?
3. ¿Cómo identifica si una persona ya había comprado antes?
4. ¿Cómo consulta el historial de compras de un cliente?
5. ¿Qué información comparte con Axol Marketing para preparar promociones?
6. ¿Cómo prepara esa información antes de entregarla a Axol?
7. ¿Qué dificultades aparecen, si las hay, al registrar o consultar los datos?
8. ¿Cómo registra la decisión de un cliente sobre recibir promociones?
9. ¿Cómo registra si una promoción se utilizó en una compra?
10. ¿Qué parte del manejo de información le gustaría mejorar?

Registrar las respuestas como E01. Ante una dificultad, solicitar un caso reciente, su fecha y el registro disponible. No pedir contraseñas ni copiar datos identificables de los clientes.

Anexo C Cuestionario para clientes

Meta: al menos 20 respuestas válidas de clientes. Coordinar la aplicación con Bendita Pizza mediante Josué Navarro; los participantes no necesitan conocer Axol. Duración: 5 minutos. Fechas [fechas]. No solicitar nombre, teléfono ni correo; desactivar su recopilación automática e informar los datos técnicos de la plataforma.

Aviso de privacidad y consentimiento

Responsable del tratamiento: [nombre de la persona o institución responsable], domicilio [domicilio completo], contacto [correo]. Para el cuestionario se registrarán respuestas sobre compras, experiencia con promociones y preferencias de comunicación, sin pedir identificadores directos. La finalidad es investigar el manejo de información y promociones

de Bendita Pizza y Axol Marketing y elaborar el reporte académico A02. No se recabarán datos sensibles ni se utilizarán las respuestas para enviar publicidad.

La participación es voluntaria; puede omitir preguntas o retirarse sin consecuencias. El equipo y el docente revisarán los registros; el portafolio contendrá únicamente datos agregados o disociados. No se prevén transferencias de datos identificables. Se conservarán hasta [fecha y plazo institucional] y después se eliminarán de forma segura. Puede solicitar acceso, rectificación, cancelación, oposición, revocación o limitación de uso en el correo indicado, identificando su folio. Las solicitudes se atenderán conforme al procedimiento [enlace o medio]; los cambios del aviso se comunicarán en [medio].

Consentimiento: he leído el aviso y acepto participar. Sí () No (). Folio [código] Fecha [día/mes/año]. Si no acepta, finalizar sin registrar respuestas.

Consentimiento y preguntas de elegibilidad obligatorios. Las demás preguntas pueden omitirse. Una respuesta será válida si cumple los filtros y aporta respuestas a las variables de análisis. Conservar el número válido de cada pregunta; completar al menos 20 participaciones elegibles.

1. ¿Tienes 18 años o más?

Sí / No. Si responde No, finalizar.

2. ¿Has comprado en Bendita Pizza en los últimos 12 meses?

Sí / No / No recuerdo. Si responde No o No recuerdo, finalizar.

3. ¿Cuándo realizaste tu compra más reciente en Bendita Pizza?

Hace 0 a 30 días / 31 a 60 días / 61 a 90 días / 91 a 180 días / 181 a 365 días / No recuerdo.

4. ¿Cuántas compras realizaste en Bendita Pizza en los últimos 90 días?

Ninguna / 1 / 2 a 3 / 4 o más / No recuerdo.

5. ¿Por qué medio realizaste tu compra más reciente?

En el establecimiento / Llamada telefónica / WhatsApp / Red social / Aplicación de reparto / Otro / No recuerdo.

6. ¿Qué producto compras con mayor frecuencia en Bendita Pizza?

Respuesta abierta opcional. No incluir datos personales.

7. ¿Recibiste alguna promoción de Bendita Pizza en los últimos 90 días?

Sí / No / No recuerdo. Si responde No o No recuerdo, saltar a la pregunta 10.

Anexo C Continuación del cuestionario

Continuación del mismo instrumento y consentimiento. P8 y P9 solo se mostrarán a quienes respondieron Sí en P7.

8. ¿Por qué medio recibiste promociones con mayor frecuencia en los últimos 90 días?

WhatsApp / Correo electrónico / Redes sociales / Mensaje SMS / En el establecimiento / Otro / No recuerdo.

9. ¿Qué tanto coincidieron esas promociones con los productos que te interesan?

Nada / Poco / Algo / Mucho / Totalmente / No recuerdo / Prefiero no responder.

10. ¿Qué tipo de promoción te interesaría más?

Descuento directo / Paquete de productos / Recompensa por compras frecuentes / Beneficio en entrega cuando aplique / Ninguna / Otra. Elegir una opción.

11. ¿Qué tan útil te resultaría recibir promociones relacionadas con tus compras anteriores?

Nada útil / Poco útil / Algo útil / Muy útil / Totalmente útil / Prefiero no responder.

12. ¿Por qué medio preferirías recibir promociones?

WhatsApp / Correo electrónico / Redes sociales / Mensaje SMS / En el establecimiento / Otro / No deseo recibir promociones.

13. ¿Con qué frecuencia te gustaría recibir promociones?

Más de una vez por semana / Una vez por semana / Una vez cada dos semanas / Una vez al mes o menos / No deseo recibir promociones.

14. ¿Qué tanta confianza te daría que tu historial de compras se utilizara para elegir promociones, si antes te explican ese uso?

Ninguna / Poca / Algo de confianza / Mucha / Total confianza / No sé / Prefiero no responder.

15. ¿Qué cambiarías de las promociones o de la forma en que te informan sobre ellas?

Respuesta abierta opcional. No incluir nombre, teléfono ni información de otras personas.

Cierre del cuestionario

Gracias por participar. Tus respuestas se usarán para el reporte académico. Indicar un canal o una frecuencia preferida en esta encuesta no autoriza a ninguna empresa a enviarte publicidad.

Tabulación

Exportar las respuestas, conservar una copia original restringida y preparar otra disociada para el portafolio. Mantener las categorías de cada pregunta y registrar los saltos como No aplica. Elaborar las cuatro gráficas de P4, P7, P9 y P12 con el procedimiento del apartado 4 1. En P15 se agruparán comentarios por tema sin asociarlos a una identidad.

Anexo D Consulta experta a Josué Navarro

Experto: Josué Navarro, CEO de Axol Marketing y asesor del equipo para trabajar con Bendita Pizza. Folio X01. Objetivo: obtener recomendaciones para definir la solución. Duración: 20 minutos. Fecha [fecha], aplicador [integrante]. Complementa E02; no representa a un participante adicional.

Aviso de privacidad y consentimiento

Responsable del tratamiento: [nombre de la persona o institución responsable], domicilio [domicilio completo], contacto [correo]. Para la consulta a un experto se registrarán nombre, cargo, experiencia que describa y recomendaciones para el proyecto. La finalidad es investigar el manejo de información y promociones de Bendita Pizza y Axol Marketing y elaborar el reporte académico A02. No se recabarán datos sensibles ni se utilizarán las respuestas para enviar publicidad.

La participación es voluntaria; puede omitir preguntas o retirarse sin consecuencias. El equipo y el docente revisarán los registros. El reporte usará folios; la versión pública omitirá datos que permitan vincular las respuestas a una persona, salvo autorización expresa para identificar al experto. No se prevén otras transferencias. Los registros se conservarán hasta [fecha y plazo institucional] y se eliminarán de forma segura. Para solicitar acceso, rectificación, cancelación, oposición, revocación o limitación de uso, contacte el correo indicado con su folio. Procedimiento [enlace o medio]; cambios del aviso [medio].

Consentimiento: he leído el aviso y acepto participar. Sí () No (). Folio [código] Fecha [día/mes/año]. Si no acepta, finalizar sin registrar respuestas.

Autorizo citas textuales: Sí () No (). Autorizo atribuir las a mi nombre y cargo: Sí () No (). No se grabará audio ni video sin autorización específica.

1. ¿Qué información del historial de compra considera indispensable para segmentar a los clientes de Bendita Pizza?

Respuesta [registrar fielmente]. Cambio que sugiere para el diagnóstico [dato].

2. ¿Qué reglas recomienda para distinguir clientes frecuentes, ocasionales e inactivos?

Respuesta [registrar fielmente]. Cambio que sugiere para el diagnóstico [dato].

3. ¿Qué condiciones debe cumplir la integración para funcionar con los servicios actuales de Axol Marketing?

Respuesta [registrar fielmente]. Cambio que sugiere para el diagnóstico [dato].

4. ¿Cómo recomienda medir si el sistema mejora la preparación de las campañas?

Respuesta [registrar fielmente]. Cambio que sugiere para el diagnóstico [dato].

5. ¿Qué condiciones de acceso y uso de la información de Bendita Pizza debemos respetar?

Respuesta [registrar fielmente]. Cambio que sugiere para el diagnóstico [dato].

6. ¿Qué funciones recomienda incluir en una primera versión viable de esta integradora?

Respuesta [registrar fielmente]. Cambio que sugiere para el diagnóstico [dato].

Registrar la experiencia relacionada que Josué describa [dato]. Solicitar ejemplos de sus recomendaciones y verificar el resumen con él. Identificar qué propuestas adopta el equipo y por qué. Contrastar sus recomendaciones con la operación de Bendita Pizza.

Anexo E Revisión cruzada y evidencias

Registro de revisión cruzada

Equipo revisor [nombre o número]. Fecha [fecha]. Responsables [nombres]. Revisar claridad, neutralidad, una sola idea por pregunta, periodo de referencia, opciones completas, saltos y aviso de privacidad. Este registro se llena después del intercambio real con otro equipo.

Instrumento pregunta	y	Observación equipo revisor	del	Cambio realizado	Validó
[código]		[comentario real]		[redacción anterior y nueva]	[nombre y fecha]

Instrumento pregunta	y Observación equipo revisor	del Cambio realizado	Validó
[código]	[comentario real]	[redacción anterior y nueva]	[nombre y fecha]
[código]	[comentario real]	[redacción anterior y nueva]	[nombre y fecha]

Índice de evidencias

Código	Contenido y archivo propuesto	Responsable y fecha
O	observacion_micro_meso_macro.pdf; registros por nivel y solicitudes.	[integrante y fecha]
E01 y E02	E01 entrevista_bendita.pdf y E02 entrevista_axol.pdf; notas y citas autorizadas.	[integrantes y fechas]
Q	cuestionario_respuestas.csv; exportación disociada y conteo de válidos.	[integrante y fecha]
G01 a G04	graficas_resultados.pdf; cuatro gráficas con bases e interpretación.	[integrante y fecha]
X01	consulta_experto.pdf; consulta X01 con Josué Navarro, recomendaciones y efecto en el diagnóstico.	[integrante y fecha]
F y R	fuentes_consultadas.pdf y revision_cruzada.pdf; citas y cambios.	[integrante y fecha]
D	ishikawa_bendita_pizza.drawio o enlace editable de Canva; versión validada.	[integrante y fecha]

Ubicación del portafolio: /portafolio/A02/evidencias/. Las autorizaciones identificables se conservarán bajo acceso restringido; en el portafolio se colocará constancia disociada. Cada fotografía, nota y captura debe tener fecha, folio y descripción de qué demuestra.

Protección de las evidencias

Antes de aplicar cualquier instrumento, completar responsable, domicilio, contacto, procedimiento, conservación y medio de cambios del aviso. Las empresas deben autorizar el acceso a sus registros. La participación en esta investigación y el permiso para usar datos en campañas son decisiones independientes.

Anexo F Declaración de IA y cierre

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT de OpenAI para interpretar las instrucciones de A02, organizar este borrador, apoyar la redacción de los apartados, proponer preguntas para los instrumentos, sugerir indicadores y tipos de gráfica, y localizar fuentes para revisión. Su uso abarcó el borrador de las secciones 1 a 10 y los anexos A a F. Se adaptaron las guías a Josué Navarro como contacto principal y experto asesor, según la información proporcionada por el equipo. También se utilizó para organizar el diagrama de Ishikawa y adaptar el formato de A02 al diseño de A01. Las hipótesis requieren revisión y validación del equipo.

No se generaron respuestas de participantes, citas de entrevistas, observaciones de campo ni resultados estadísticos del negocio. Las hipótesis y los espacios por completar están identificados. El equipo es responsable de aplicar los instrumentos, verificar las fuentes, sustituir los campos pendientes, revisar las interpretaciones y presentar únicamente resultados respaldados por evidencia.

Revisión final del equipo: [nombres y fecha]. Ajustes realizados tras verificar las fuentes y el trabajo de campo: [descripción].

Registro de colaboración

Integrante	Responsabilidad acordada	Evidencia de participación
[nombre 1]	[instrumento, fecha y tarea]	[commit y tarjeta del tablero]
[nombre 2]	[instrumento, fecha y tarea]	[commit y tarjeta del tablero]
[nombre 3]	[instrumento, fecha y tarea]	[commit y tarjeta del tablero]
[nombre 4 o 5 si aplica]	[instrumento, fecha y tarea]	[commit y tarjeta del tablero]

Verificación para la entrega

- Confirmar los contactos de los contextos y justificar la elección.

- Aplicar y documentar al menos 20 cuestionarios válidos, 2 entrevistas y 1 consulta a experto.
- Completar observación micro, meso y macro, revisión cruzada y avisos de privacidad.
- Integrar cuatro gráficas reales, citas autorizadas y comparación con un referente.
- Completar los ocho elementos de la ficha y el cálculo de incidencia con fuente.
- Validar el diagrama de Ishikawa con evidencia e incluir el archivo editable.
- Revisar impactos, referencias APA 7 y declaración de IA; retirar campos pendientes.
- Registrar tres necesidades para A03, responsables y commits de al menos tres integrantes.

Entrega solicitada: PDF y carpeta de anexos. Nombre: Equipo[numero]_A02_AxolBendita.pdf. Ubicación: /portafolio/A02/. La guía indica el 18 de septiembre de 2026 como fecha de entrega; confirmar con el docente la fecha aplicable a esta versión, sin alterar las fechas reales del trabajo de campo.